TALLER 8 · WIRESHARK

Análisis de tráfico de red con Wireshark

Infección por el Exploit Kit Angler

AUTOR

Sneider G. Jurgensen B.

INSTITUCIÓN

Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta

ASIGNATURA

Electiva Profesional II

DOCENTE

Jover Alonso Cabrales Pineda

FECHA

27 de febrero de 2026

1. Presentación

El tráfico de red guarda evidencia de casi todo lo que ocurre durante una infección: qué sitios se visitaron, desde dónde llegó el usuario y con qué servidores se comunicó el equipo afectado. Este trabajo, desarrollado en la asignatura Electiva Profesional II de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, estudia cómo se manifiesta en la red un ataque mediante *exploit kit*: una herramienta que aprovecha vulnerabilidades del navegador o de sus complementos para comprometer equipos cuyo único "error" fue visitar un sitio web legítimo previamente vulnerado.

Para ello se emplea Wireshark sobre una captura de tráfico que registra la actividad del Exploit Kit Angler, uno de los más activos de su época. El objetivo es mostrar cómo, con el análisis de cabeceras HTTP y unos pocos filtros, es posible identificar a la víctima, el sitio comprometido, la infraestructura del atacante y el navegador utilizado, y entender por qué mantener el software actualizado y monitorear el tráfico son medidas de seguridad fundamentales.

2. Objetivos

- Familiarizarse con Wireshark como herramienta de análisis de tráfico de red.
- Comprender la importancia de la configuración adecuada de los protocolos de transmisión de datos.
- Analizar y comprender el tráfico de red a partir de un archivo pcap.

3. Escenario y herramientas

Escenario. Un host Windows visita un sitio web que inicia una cadena de eventos que conduce a un kit de exploits (Angler EK), comprometiendo el sitio www.opushangszer.hu.

Herramientas. Wireshark (versión estable descargada del sitio oficial) y el archivo `Traffic-analysis.pcap` (503 paquetes), entregado por el docente en el aula extendida.

Nota. La captura contiene tráfico malicioso real, por lo que no se incluye en el repositorio asociado a este informe.

4. Metodología

1. Abrir el archivo pcap en Wireshark (*File* > *Open*).
2. Aplicar filtros de visualización para aislar el tráfico HTTP: `http`, `http.request` y `http.host`.
3. Seleccionar paquetes clave y revisar el panel de detalles (Frame, Ethernet II, IPv4, HTTP).
4. Documentar cada hallazgo con una captura de pantalla y relacionarlos entre sí para reconstruir la cadena de eventos.

5. Análisis paso a paso

Cada subsección responde una pregunta del taller e incluye el procedimiento seguido en Wireshark, la evidencia, la respuesta y una breve interpretación.

5.1 ¿Cuál es la fecha y hora de esta actividad?

Procedimiento

1. Abrir la captura y aplicar el filtro `http` para ver solo el tráfico web.
2. Seleccionar el **frame 4**, el primer GET HTTP (`GET /`) enviado por el host al sitio visitado.
3. En el panel de detalles, expandir *Frame 4* y leer los campos *Arrival Time* y *UTC Arrival Time*.

```
Filtro / campo:  http → Frame 4 → Frame → UTC Arrival Time
```

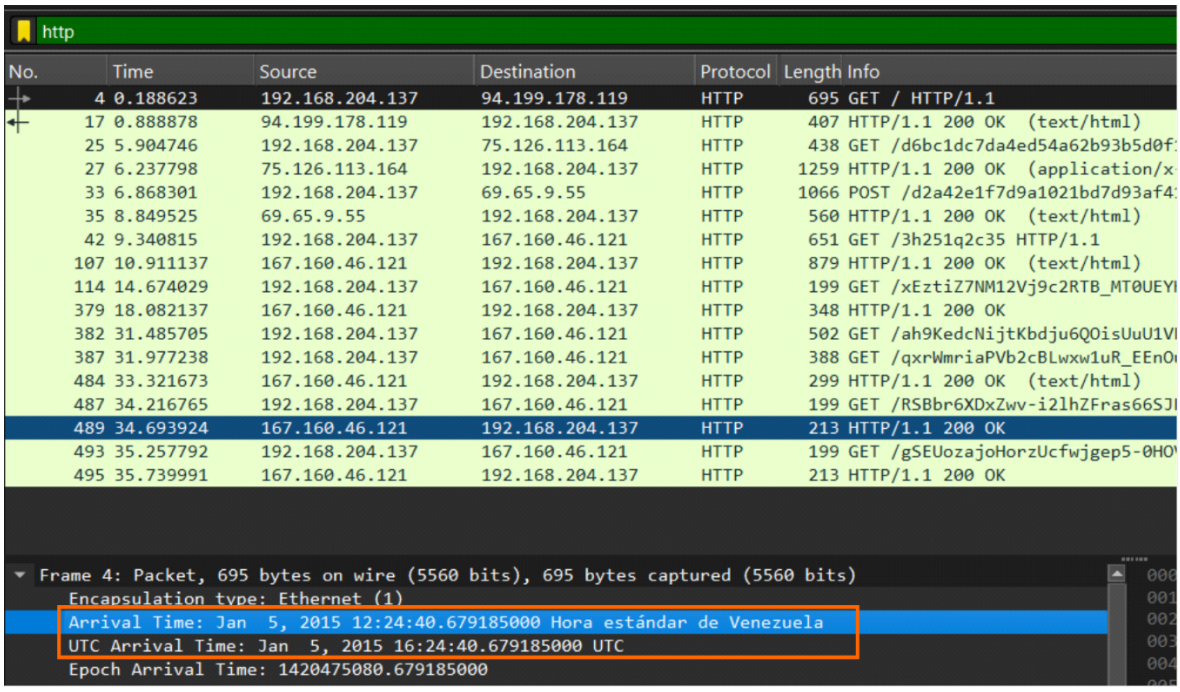


Figura 1. Lista de tráfico HTTP y detalle del frame 4 con la hora de llegada (recuadro naranja).

> **Respuesta: 5 de enero de 2015, 16:24:40 UTC** (12:24:40 en la zona horaria configurada en el equipo donde se realizó el análisis).

Interpretación. La hora local mostrada depende de la zona horaria del equipo que abre la captura; por eso UTC es la referencia confiable. El contacto inicial con el sitio ocurre a los 0,19 s de iniciada la captura.

5.2 ¿Cuál es la dirección IP y la dirección MAC del host Windows?

Procedimiento

1. Con el filtro `http` aplicado, seleccionar el **frame 17**, la respuesta *200 OK* del sitio web al host.
2. Expandir *Ethernet II*: el campo *Destination* corresponde a la MAC del host que recibe la respuesta.
3. Expandir *Internet Protocol Version 4* (o revisar la columna *Destination*) para obtener la IP. En el frame 4, estos mismos datos aparecen como *Source*.

```
Filtro / campo:  http → Frame 17 → Ethernet II → Destination / columna Destination
```

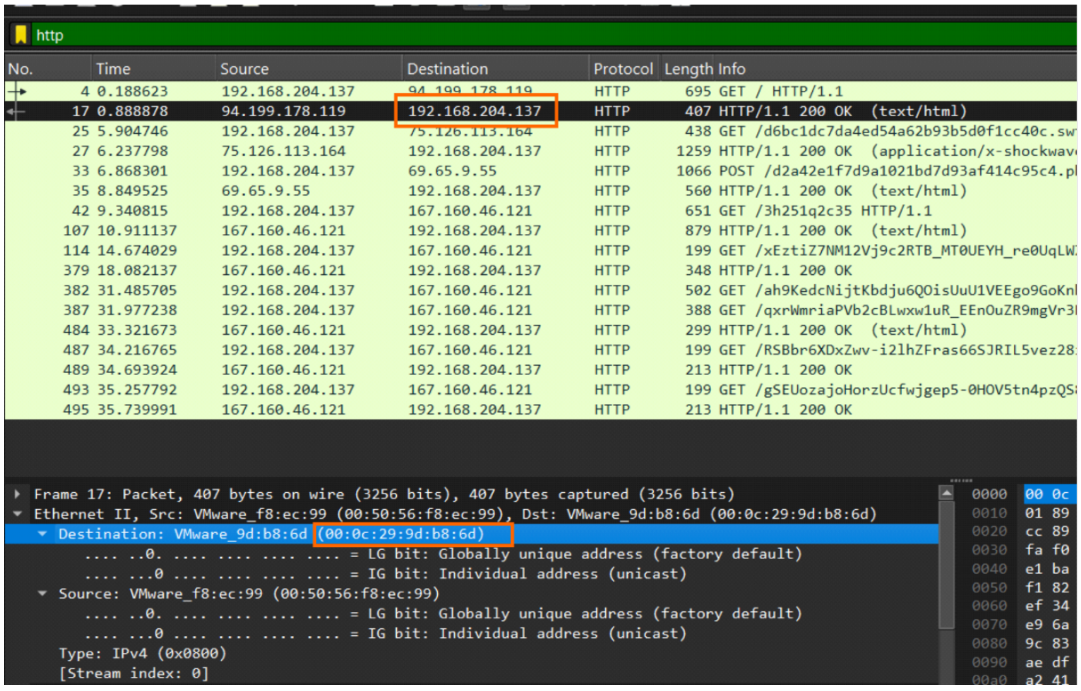


Figura 2. Frame 17: la dirección IP y la MAC de destino (recuadros naranja) identifican al host Windows.

> **Respuesta:** IP **192.168.204.137** · MAC **00:0c:29:9d:b8:6d** (interfaz VMware).

Interpretación. Es el único equipo de la red interna que aparece en la captura y origina todas las peticiones HTTP, por lo que es la víctima del ataque. El prefijo `00:0c:29` pertenece a VMware, lo que indica que se trata de una máquina virtual.

5.3 ¿Cuál es el nombre de dominio y la dirección IP del sitio web comprometido?

Procedimiento

1. Con el filtro `http`, seleccionar el **frame 4** (`GET /`), el primer contacto del host.
2. La IP del sitio es la de la columna *Destination* de ese paquete.
3. Expandir *Hypertext Transfer Protocol* y leer la cabecera `Host` para obtener el dominio. Opcionalmente, aislar el sitio con `http.host contains "opushangszer.hu"`.

```
Filtro / campo:  http → Frame 4 → Hypertext Transfer Protocol → Host
```

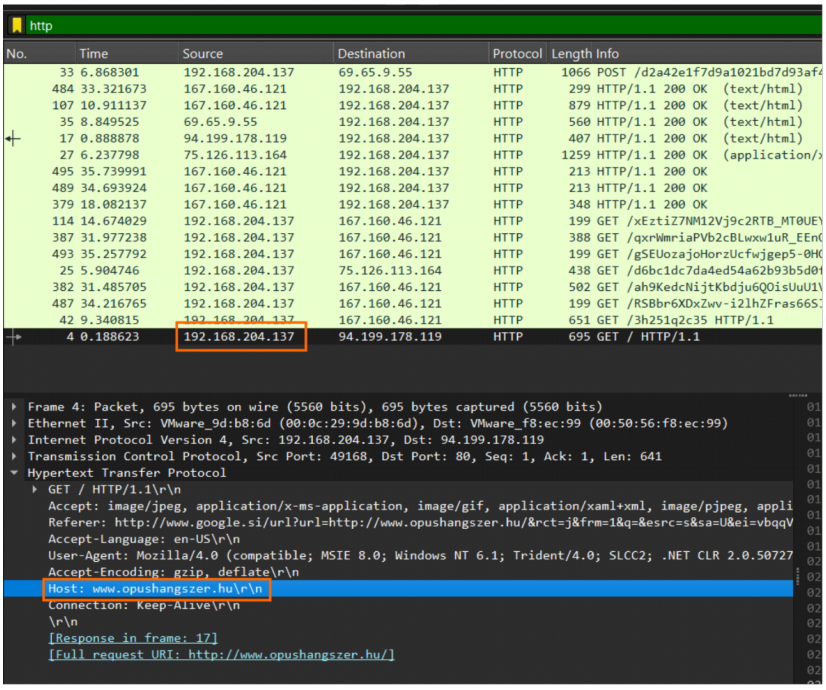


Figura 3. Frame 4: la IP de destino y la cabecera Host (recuadros naranja) identifican al sitio comprometido.

> **Respuesta:** Dominio **www.opushangszer.hu** · IP **94.199.178.119**.

Interpretación. La cabecera `Referer` de este mismo paquete apunta a una búsqueda de Google (`google.si`): la víctima llegó al sitio desde un resultado de búsqueda, un vector habitual de infección.

5.4 ¿Cuál es el nombre de dominio y la dirección IP del kit de exploits?

Procedimiento

1. Seguir la secuencia de peticiones: tras el sitio comprometido aparece un GET de un archivo `.swf` (frame 25) y, a continuación, un **POST** a una página `.php` (frame 33).
2. Seleccionar el frame 33 y leer su IP de destino en la columna *Destination*.
3. Expandir *Hypertext Transfer Protocol* y leer la cabecera `Host`. Para aislar este tráfico se puede usar `http.host == "akronkappas.com"`.

```
Filtro / campo:  http → Frame 33 → Hypertext Transfer Protocol → Host
```

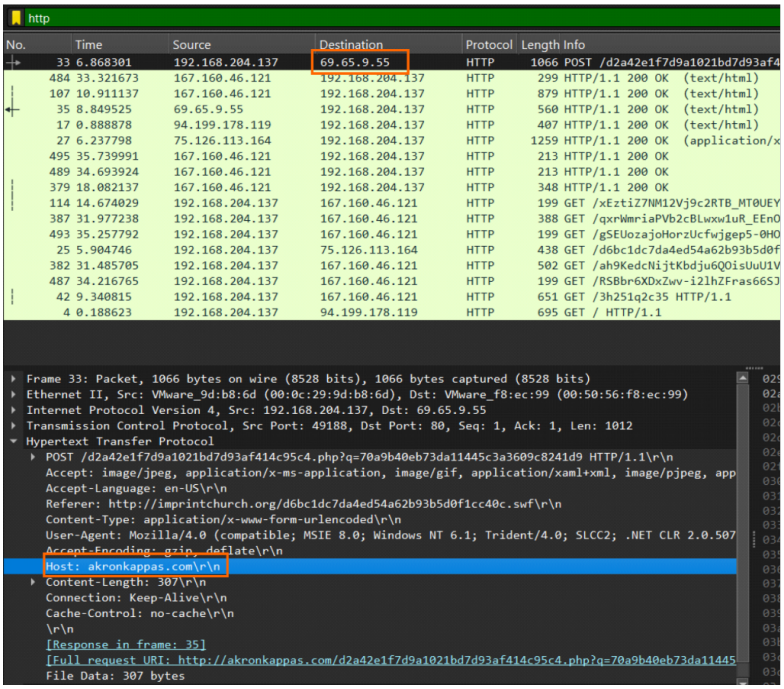


Figura 4. Frame 33: POST a la página del kit; la IP de destino y la cabecera Host (recuadros naranja).

> **Respuesta:** Dominio **akronkappas.com** · IP **69.65.9.55**.

Interpretación. El `Referer` del POST es el archivo Flash descargado en el frame 25 desde imprintchurch.org, lo que enlaza el sitio comprometido, el archivo Flash y el kit en una misma cadena. Después de este contacto, el host realiza varias peticiones a 167.160.46.121 (static.domainvertythephones.com).

5.5 ¿Qué navegador web está utilizando el host Windows?

Procedimiento

1. Con el filtro `http` o `http.request`, seleccionar cualquier petición del host (por ejemplo, el frame 25).
2. Expandir *Hypertext Transfer Protocol*.
3. Leer la cabecera `User-Agent` completa, no solo su primera palabra.

```
Filtro / campo:  http.request → Frame 25 → Hypertext Transfer Protocol → User-Agent
```

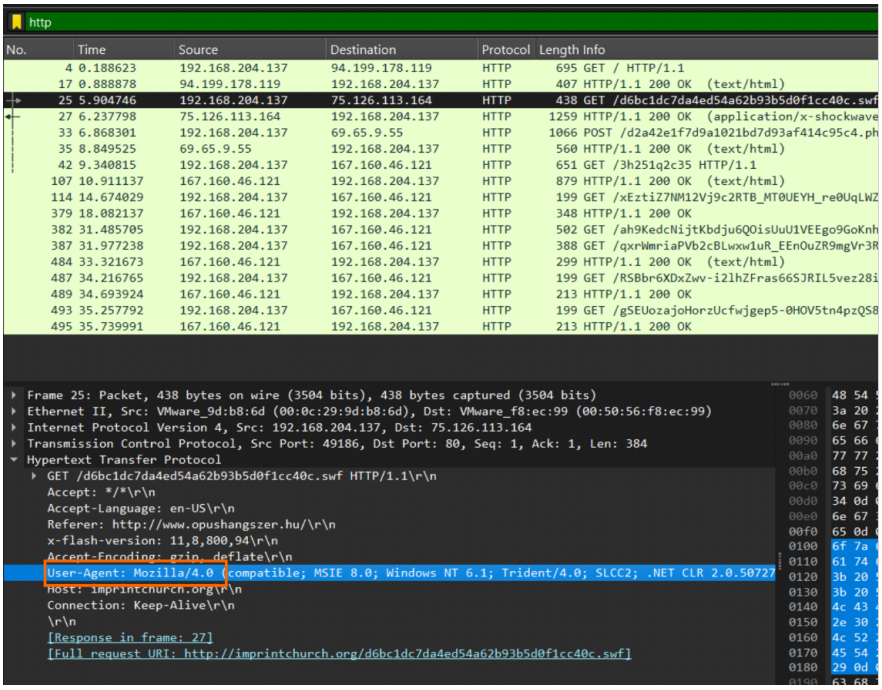


Figura 5. Frame 25: cabecera User-Agent de la petición (recuadro naranja).

> **Respuesta: Internet Explorer 8** sobre **Windows 7**.

Interpretación. El User-Agent es `Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0 ...)`. "Mozilla/4.0" aparece por compatibilidad histórica y no indica Firefox: lo que identifica el navegador es `MSIE 8.0` junto con `Trident/4.0`, y `Windows NT 6.1` corresponde a Windows 7. Un navegador y un sistema operativo antiguos son más fáciles de explotar.

6. Cadena de ataque

El siguiente diagrama reúne los hallazgos anteriores en el orden en que ocurrieron. Las flechas continuas son peticiones del host; las punteadas muestran cómo cada paso queda encadenado al anterior mediante la cabecera `Referer`.

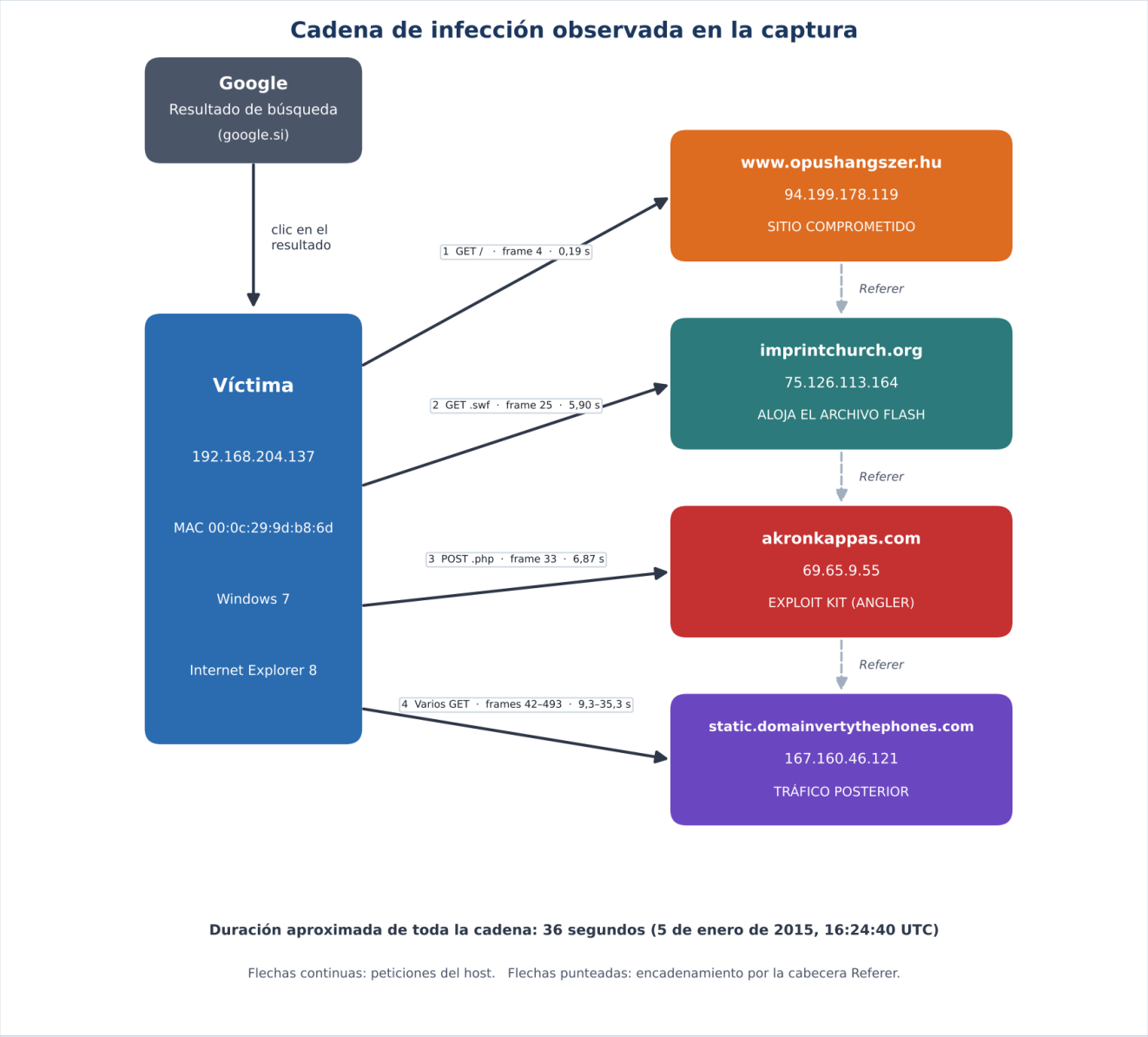


Figura 6. Cadena de infección reconstruida a partir de la captura.

Nota. Las peticiones posteriores a 167.160.46.121 son consistentes con tráfico posterior al contacto con el kit, pero este análisis no inspeccionó el contenido de las respuestas, por lo que no se afirma qué se descargó.

7. Indicadores de compromiso (IOC)

Tipo	Valor	Rol
Dominio / IP	www.opushangszer.hu / 94.199.178.119	Sitio comprometido
Dominio / IP	imprintchurch.org / 75.126.113.164	Aloja el archivo Flash (.swf)
Dominio / IP	akronkappas.com / 69.65.9.55	Exploit Kit (Angler)
Dominio / IP	static.domainvertythephones.com / 167.160.46.121	Tráfico posterior al kit
Host víctima	192.168.204.137 / 00:0c:29:9d:b8:6d	Equipo afectado
User-Agent	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0)	Navegador de la víctima
Marca de tiempo	2015-01-05 16:24:40 UTC	Primer contacto

8. Conclusiones y recomendaciones

El análisis permitió reconstruir de principio a fin una infección por el Exploit Kit Angler utilizando únicamente Wireshark y las cabeceras HTTP de la captura. Las cabeceras `Host`, `Referer` y `User-Agent` resultaron decisivas: la primera identifica a qué servidor se dirige cada petición, la segunda permite encadenar las visitas (de la búsqueda en Google al sitio comprometido, luego al archivo Flash, al kit y al tráfico posterior), y la tercera revela que la víctima usaba Internet Explorer 8 sobre Windows 7, un entorno desactualizado y por tanto más expuesto. En conjunto se observa que la víctima nunca interactuó con un sitio claramente malicioso, sino con uno legítimo previamente vulnerado, lo que explica por qué estos ataques son difíciles de detectar para el usuario. Esto refuerza la importancia de mantener actualizados el sistema, el navegador y complementos como Flash, de aplicar filtrado web o DNS, y de monitorear el tráfico de red para detectar patrones anómalos.

Recomendaciones

- Mantener actualizados navegador, sistema operativo y complementos, o eliminar los que no se usen.
- Aplicar filtrado DNS/web contra dominios maliciosos conocidos.
- Monitorear el tráfico hacia dominios y rutas atípicas.
- Segmentar la red para limitar el alcance de un equipo comprometido.

9. Referencias

- Documentación oficial de Wireshark. https://www.wireshark.org/docs/
- Universidad Simón Bolívar. Enunciado del Taller 8 – Wireshark, Electiva Profesional II.